

Guía docente de la asignatura

Informática Gráfica (2961133)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, en concreto Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas, Fundamentos de Programación, Fundamentos del Software, Metodología de la Programación, Programación y Diseño Orientado a Objetos y Estructura de Datos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Modelado geométrico.
- Modelos jerárquicos.
- Mallas poligonales.
- Visualización 3D.
- Animación.
- Bibliotecas gráficas multiplataforma.
- Interacción.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer los fundamentos del modelado geométrico
- Saber diseñar y utilizar las estructuras de datos más adecuadas para representar un modelo geométrico
- Saber diseñar modelos jerárquicos.
- Saber diseñar y utilizar las estructuras de datos más adecuadas para representar mallas poligonales.
- Saber utilizar y representar transformaciones geométricas utilizando coordenadas homogéneas
- Conocer la funcionalidad básica de una biblioteca de programación gráfica.
- Saber diseñar un programa interactivo, estructurando de forma eficiente la gestión de eventos para garantizar la accesibilidad y la usabilidad.
- Saber diseñar e implementar programas gráficos interactivos usando una biblioteca de



programación gráfica.

- Conocer los fundamentos de la visualización 2D y 3D.
- Conocer los fundamentos de los modelos de iluminación.
- Entender y poder configurar los parámetros de materiales y luces.
- Conocer los fundamentos de la animación por ordenador. Modelado geométrico: modelos jerárquicos; mallas poligonales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción

Informática Gráfica. Programación de aplicaciones gráficas interactivas.

2. Modelado de objetos

Modelos geométricos. Mallas poligonales. Transformaciones geométricas. Instanciación. Grafos de escena. Representación y edición de mallas poligonales.

3. Visualización

Proceso de visualización. Transformación de visualización. Cámaras. Modelo de iluminación local. Materiales y luces. Sombreado. Texturas.

4. Interacción

Sistemas interactivos. Eventos. Posicionamiento. Selección. Simulación física. Animación. Dispositivos de interacción.

5. Modelado y visualización avanzados

Programación del cauce gráfico. Representación de escenas complejas. Ray Tracing.

PRÁCTICO

- Representación de modelos poligonales.
- Modelos jerárquicos.
- Iluminación y texturas.
- Interacción.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Hughes, J.F.; Van Dam, A.; McGuire, M.; Sklar, D.F.; Foley, J.D.; Feiner, S.K.; Akeley, K.: "Computer Graphics: Principles and Practice". 3a edición, Addison-Wesley, 2014
- Steven J. Gortler Cambridge; "Foundations of 3D computer graphics". MA : MIT Press, 2012
- Peter Shirley ; "Fundamentals of computer graphics ". New York : AK Peters, 2009
- Ivan Korotkin: "Godot 4: Introduction to GDScript: A practical guide to GDScript for Godot 4 with examples and tutorials". Independently published, 2023.
- Sander Vanhove: "Learning GDScript by Developing a Game with Godot 4: A fun introduction to programming in GDScript 2.0 and game development using the Godot Engine" Packt Publishing, 2024
- Mike Bailey, Steve Cunningham; "Graphics shaders : theory and practice ". Boca Raton, FL : CRC Press, 2012



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Hearn, D.D.; Baker, M.P.: "Gráficos por Computadora con OpenGL". 3a edición, Pearson Educación, 2006
- E. Angel: "Interactive Computer Graphics. A top down approach with OpenGL". 2E..Addison-Wesley 1999
- Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman; "Real-Time Rendering (fourth Edition)", Ed. CRC Press, 2018
- Eric Lengyel, "Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (third edition)", Ed. Cengage Learning, 2011.
- Michael E. Mortenson, "Mathematics for Computer Graphics Applications (second edition)". Ed. Industrial Press, 1999.
- OpenGL Architecture Review Board: "OpenGL programming guide, version 2, 5ª edición" Addison-Wesley, 2006
- De Vries, Joey. "Learn OpenGL - Graphics Programming." Licensed under CC BY 4 (2015). https://learnopengl.com/book/book_pdf.pdf

ENLACES RECOMENDADOS

- [Introducción a Godot](#)
- [Guía para crear un juego 3D con Godot](#)
- [OpenGL](#)
 - [Versión 2.1](#)
 - [Versión 3.2](#)
 - [Versión 4.5](#)
- <https://learnopengl.com/>
- <https://docs.gltf.io/>
- [Freeglut](#)
- [GLFW](#)
- [GLSL](#)
- [OpenGL Development](#)
- [OpenGL Tutorial](#)
- [Modern OpenGL](#)
- [OpenGL Red Book](#)
- [Qt Project](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA



La asignatura se evaluará a partir de la calificación de las prácticas y de un examen escrito, ponderadas de la siguiente forma:

E1	Examen	50%
E2	Evaluación de las prácticas	50%

La calificación final es la media de las notas de cada una de las dos partes E1 y E2. Se aprueba la asignatura con una calificación final **igual o superior a 5**. Es necesario además que cada nota sea igual o superior a 4 en cada apartado para poder aprobar la asignatura. En caso de que una calificación (E1 o E2) no supere el 4, la calificación de la asignatura será "suspense" y la nota final será el mínimo de 4 y la media de las calificaciones en ambas partes.

Se podrá sumar hasta un punto por trabajos adicionales, realización de ejercicios, presentaciones, mejora de las prácticas, etc., siempre que se haga de forma previamente acordada con el profesor y siempre que se supere la asignatura con el resto de items evaluables.

Los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, pero tengan una nota igual o superior al 5 en alguna de las partes (E1 o E2), podrán si lo desean conservar dicha nota para la convocatoria extraordinaria.

La evaluación de las prácticas se realizará mediante una o varias entregas, y sus correspondientes defensas, bien durante las sesiones de prácticas en el laboratorio, o bien en una fecha establecida con antelación. En estas entregas y defensas, el profesor podrá plantear a los estudiantes cuestiones, problemas o modificaciones sobre el código entregado, y verificará la originalidad de dicho código y la comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes. Es obligatorio asistir como mínimo a las sesiones de prácticas en las que se realice la entrega y evaluación de las prácticas.

Tendrán la consideración de PRESENTADO el alumno que haya sometido a evaluación elementos que supongan al menos el 50% de la puntuación total de la asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un examen escrito Teórico-Práctico, y una única entrega y defensa de prácticas, esta última tendrá las mismas características indicadas arriba para las entregas y defensas de prácticas en la Convocatoria Ordinaria. Ambas pruebas se realizarán de forma presencial o virtual dependiendo de los recursos disponibles. La calificación final se obtendrá igual que en la convocatoria ordinaria

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para la evaluación única final se realizarán las mismas pruebas que en evaluación extraordinaria, con las mismas condiciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

